

ALPEREN YİĞİT ÜNAL

Malzeme Bilimcisi Adayı – Lise Öğrencisi

Gebze, Kocaeli, Türkiye | +90 (553) 703 70 98 | alperen.unal@tubitak.gov.tr

linkedin.com/in/alperen-yigit-unal

PROFİL

TÜBİTAK tesisleri ve üniversite laboratuvarlarındaki Ar-Ge yerleştirmeleri aracılığıyla kazanılan, malzeme mühendisliği, CNC üretimi ve polimer kimyası alanlarında 3+ yıllık deneyime sahip uygulamalı araştırmacı. Süper alaşım dökümünden ilaç taşıyıcı kopolimer sentezine kadar uzanan projelerde çok disiplinli öğrenci takımlarına liderlik etme geçmişi vardır. Bilimsel araştırmaları toplumsal etkiyle birleştirmeye çalışarak, STEM (FeTeMM) sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilirlik girişimlerinde aktif olarak yer almaktadır.

DENEYİM

Stajyer Öğrenci | TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü

Eylül 2023 – Haziran 2024 (120+ saat)

- MMU jet motoru bileşenleri için KÜLÇE tek kristalli süper alaşım projesine katkıda bulunarak; döküm, ısıtma işlem ve metalografik numune hazırlama süreçlerine yardımcı oldu.
- Mikroyapı-özellik ilişkilerini değerlendirmek üzere mekanik testler ve mikroskopik analizleri gerçekleştirdi; bulguları kıdemli araştırmacılar tarafından kullanılan teknik laboratuvar raporlarında özetledi.
- Deneme numunelerinde yüzey gözenekliliğini azaltan modifiye edilmiş bir ısıtma işlem parametre seti önerdi ve test etti.

Stajyer Öğrenci | TÜBİTAK BİLGEM Merkezi Mekanik Atölye

Eylül 2024 – Haziran 2025 (120+ saat)

- Prototipleme ve bileşen üretimi için 5 eksenli CNC ve torna makinelerini çalıştırdı ve programladı; Siemens NX'te ± 0.001 mm hassasiyetle G-kodu düzenlemeleri ve CAM kurulumları gerçekleştirdi.
- Üretilebilirliği artırmak için tasarım ve üretim ekipleri arasında iletişim kurarak prototipler üzerindeki yeniden işleme süresini azalttı.
- Tasarım kararlarını şekillendirmek için ray, fren ve direksiyon sistemleri dahil olmak üzere makine mühendisliği sistemleri literatürünü inceledi.

Gönüllü Araştırmacı Stajyer | Seramik Araştırma Merkezi (SAM), Ar-Ge

Temmuz 2025 – Eylül 2025 (250+ saat)

- Mikroyapısal ve mekanik testler de dahil olmak üzere ileri teknoloji ve geleneksel seramikler için sentez ve karakterizasyon yöntemlerini araştırdı, silikon nitrürün "aktif metal lehimleme" süreçlerinde kullanımını araştırdı.
- Prof. Dr. Servet Turan gözetiminde yürütülen birkaç laboratuvar projesine katkıda bulunarak deneysel tasarım, numune hazırlama ve veri analizi süreçlerine destek oldu.

Gönüllü Araştırmacı Stajyer | Gebze Teknik Üniversitesi, Organik Kimya Bölümü

Ekim 2025 – Aralık 2025 (250+ saat)

- Reaksiyon tasarımından karakterizasyon numunesi hazırlığına kadar, aktif hedeflemeli ilaç taşıma yeteneklerine sahip blok kopolimerler sentezledi ve karakterize etti.
- Uluslararası GENIUS Olimpiyatları yarışması için bir araştırma projesi yazdı ve finalist olarak seçildi.

EĞİTİM

TÜBİTAK Fen Lisesi

Eylül 2022 – Günümüz

- Şu anda 98.8/100 not ortalaması ile 12. sınıfta okumaktadır.

Eskişehir İTÜ/ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokulu

Mezuniyet: Haziran 2022

- %90 başarı bursu kazandı; 99.9/100 not ortalaması ile mezun oldu.
- Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ulusal çapta ilk %0.82'lik dilime girdi.

ARAŞTIRMA VE PROJELER

Gökçel ROV / Sagan ROV – TEKNOFEST Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı / Çifte Finalist, 2023–24

Kasım 2022 – Eylül 2025

- İki okul ROV takımının kurucu ortağı oldu ve mekanik lideri olarak görev yaptı; su geçirmez muhafazalar tasarladı ve basınca dayanıklı, sızdırmaz tüplerin üretimine öncülük etti.
- Hem 2023 hem de 2024 yıllarında finalist oldu; takımın altyapısını büyütmek için yeni üyeler eğitti ve yerel ortaokullarda uygulamalı robotik atölyeleri düzenledi.

TUBITECH #9694 / FIRST Robotics Competition – Bölgesel Şampiyon, 2024

Kasım 2023 – Günümüz

- Görev tabanlı yarışma robotlarının tasarımı, prototiplenmesi ve test edilmesine liderlik etti; yapım programlarını ve kalite/montaj standartlarını yönetti.
- Yarışma güvenilirliğini artırmak için üretim ve tolerans kontrolünü denetledi, CAM/CNC/3 Boyutlu Baskı iş akışlarını koordine etti ve kalite kontrol denetimleri uyguladı.
- Toplumsal erişimi yönetti: yerel robotik laboratuvarlarını ve okuma/robotik kütüphanelerini finanse etmek için 10.000 USD sponsorluk ortaklığı sağladı, çevre okullar için atölyeler ve mentorluk seansları düzenledi ve gençlerin STEM'e erişimini artırmak için bağış kampanyaları koordine etti.
- Takım dinamiklerini ve kurumsal hafızayı sürdürmek için takıma mentorluk yapmaya devam etmektedir.

Enerji Verimliliği ve Yangın Dayanımı için Yüksek Performanslı Kompozit Yalıtım Malzemesi Geliştirilmesi / TÜBİTAK 2204-A – Takım Lideri

Eylül 2024 – Şubat 2025

- Polimer/köpük kompozit formülasyonları tasarladı ve sentezledi; mekanik (çekme, basma), termal iletkenlik ve yanmazlık testleri gerçekleştirdi.
- Hem ısı yalıtımını hem de yangın dayanımını iyileştirmek için formülasyonları optimize etti; makroyapısal analiz yürüttü ve proje başvurusu için test raporları hazırladı.

Akıllı İlaç Taşıma için Amfifilik Kopolimerlerin Geliştirilmesi, Sentezi ve Karakterizasyonu / Takım Lideri

Mart 2025 – Günümüz

- Kombine ilaç taşıma, görüntüleme ve algılama uygulamaları için amfifilik organosiloksan/organik kopolimerler tasarlamaktadır.
- Sentez planlaması, reaksiyon optimizasyonu, deneysel tasarım, ürün testi ve rapor yazımından sorumludur.
- Uluslararası GENIUS Olimpiyatları'nda finalist olmaya hak kazandı; finansal kısıtlamalar nedeniyle katılım sağlayamadı.
- Şu anda sorumlu yazar (corresponding author) olarak ACS Biomacromolecules için bir makale yazmaktadır.

KULÜPLER VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Yönetim Kurulu Üyesi, Sürdürülebilirlik Uygulamaları Bölümü | ToBeTAC (TÜBİTAK Fen Lisesi Sürdürülebilirlik Kulübü)

Eylül 2025 – Günümüz

- Biyoplastikler, topraksız tarım ve okul atıklarının kompostlanması konularında atölye çalışmalarına liderlik etti.
- Lojistik, konuşmacılar ve dış iletişimi yöneterek; bir Türk lisesi ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (UN FAO) arasındaki ilk işbirliği olan ToBeTAC Sıfır Atık Paneli'ni organize etti.

Üye | TÜBİTAK Fen Lisesi Yapay Zeka Kulübü

Ekim 2025 – Günümüz

- Eğitim seminerlerini rekabetçi formatlarla birleştiren ve her biri yaklaşık 200 katılımcıya ulaşan iki Üretken Yapay Zeka (Generative AI) sempozyumu düzenledi.

Kurucu Ortak | Youth AI Initiative (Lise Öğrencileri İçin Yapay Zeka Eğitim Programı)

Ekim 2025 – Mart 2026

- Türkiye genelindeki lise öğrencilerini hedefleyen bir yapay zeka eğitim programı için eğitim oturumlarını ve dış erişimi koordine etti.
- Öğrencileri yapay zeka öğrenme fırsatları ve dış topluluklarla buluşturdu.

Gönüllü | Young Guru Academy (YGA)

Ekim 2025 – Günümüz

- 20.000'den fazla başvuru arasından ilk 25'e girilen seçkin bir program olan Global Impact High School programına katılmaktadır.
- Dezavantajlı topluluklar için teknoloji tabanlı sosyal inovasyon projeleri geliştirmekte ve ilkokul/ortaokul öğrencilerine STEM atölyeleri düzenlemektedir.

TEMEL BECERİLER VE ÖZELLİKLER

Diller: Türkçe (Anadil), İngilizce (C1), Almanca ve İspanyolca (Temel)

Liderlik: 2 araştırma projesi, 1 robotik takımı, 3 okul kulübü (yönetim kurulu üyesi), birden fazla ortaokul robotik takımının mentorluğu

İlgi Alanları: Süper alaşımlar, biyopolimerler, kompozitler ve seramiklerin üretimi ve karakterizasyonu

REFERANSLAR

Talep üzerine sağlanabilir.